Gemiddelde verandering en het differentiequotiënt

16 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Het differentiequotiënt berekenen

Reken uit: het verschil van de functiewaarden gedeeld door het verschil van de x-waarden. Zet de eenheid erbij.

1. Bereken de gemiddelde verandering per eenheid.

a) 180 kilometer in 3 uur _____

b) van 10 naar 25 graden in 5 uur _____

c) van 400 naar 100 liter in 6 minuten _____

d) van 20 naar 32 cm in 4 weken _____

2. Een spaarrekening gaat van 800 naar 1000 euro in 4 jaar. Hoeveel per jaar?

_____

3. Een stad telde in 2015 nog $40\,000$ inwoners en in 2025 al $46\,000$. Hoeveel per jaar?

_____

4. Een waterton gaat in 10 minuten van 90 naar 30 liter. Wat is het gemiddelde debiet?

_____

5. Een bergweg klimt 150 meter over een afstand van 2500 meter. Hoeveel procent bedraagt de gemiddelde helling? _____

2 De eenheid

Schrijf bij elke functie welke eenheid het differentiequotiënt krijgt. Je hoeft niet te rekenen.

6. Welke eenheid?

a) het aantal inwoners in functie van het jaartal _____

b) de temperatuur in functie van de tijd in uren _____

c) de kostprijs in functie van het aantal stuks _____

d) de inhoud in functie van de tijd in minuten _____

3 Uit een tabel

Vul de tabel aan met de gemiddelde verandering per jaar tussen elke twee opeenvolgende jaren.

7.

Jaar	Aantal leden	Verandering per jaar
2020	120	—
2021	150	_____
2022	150	_____
2023	210	_____
2024	180	_____

8. In welk jaar groeide de club het snelst, en hoe zie je dat aan je getallen?

_____

_____

4 Wat betekent het teken?

Schrijf in één zin wat het getal betekent in de situatie.

9. Het differentiequotiënt van de temperatuur in functie van de tijd is min 3 graden per uur.

10. Het differentiequotiënt van de voorraad in functie van de dagen is nul.

11. Van twee wandelaars heeft de ene een differentiequotiënt van 5 kilometer per uur en de andere van 4 kilometer per uur, beide over dezelfde route. Wat besluit je?

5 Waar of niet waar?

Zet een bolletje bij je keuze.

12. Een gemiddelde verandering zegt niets over wat er tussen de twee tijdstippen precies gebeurde.

◯ waar ◯ niet waar

13. Als het differentiequotiënt positief is, is de functie over dat stuk gemiddeld gestegen.

◯ waar ◯ niet waar

14. Een differentiequotiënt kan je alleen uit een formule berekenen, niet uit een tabel of een grafiek.

◯ waar ◯ niet waar

15. Bij een rechte is het differentiequotiënt over elk stuk hetzelfde.

◯ waar ◯ niet waar

6 Uit een grafiek

Teken en lees af.

16. De inhoud van een vat: op 0 minuten 100 liter, op 5 minuten 70 liter, op 10 minuten 40 liter, op 15 minuten 40 liter, op 20 minuten 0 liter. Teken de grafiek met getallen op de zijas, en schrijf eronder het differentiequotiënt over de eerste tien minuten en over de laatste vijf.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Het differentiequotiënt berekenen

1 a) 60 kilometer per uur · b) 3 graden per uur · c) min 50 liter per minuut · d) 3 cm per week

2 50 euro per jaar

3 600 inwoners per jaar

4 min 6 liter per minuut, dus 6 liter per minuut eruit

5 6 procent

2. De eenheid

6 a) inwoners per jaar · b) graden per uur · c) euro per stuk · d) liter per minuut

3. Uit een tabel

7 2021: plus 30 per jaar · 2022: 0 per jaar · 2023: plus 60 per jaar · 2024: min 30 per jaar

8 In 2023: daar is het differentiequotiënt het grootst, plus 60 per jaar.

4. Wat betekent het teken?

9 De temperatuur daalt gemiddeld met 3 graden per uur.

10 De voorraad is gemiddeld gelijk gebleven: evenveel bij als eraf, of niets veranderd.

11 De eerste wandelde gemiddeld sneller en was er dus eerder. Over de tussenstukken zegt het niets: een gemiddelde verbergt wie waar gestopt is.

5. Waar of niet waar?

12 waar

13 waar

14 niet waar

15 waar

6. Uit een grafiek

16 Eerste tien minuten: min $60 : 10$ is min 6 liter per minuut. Laatste vijf minuten: min $40 : 5$ is min 8 liter per minuut. Tussen 10 en 15 minuten veranderde er niets.